$$= \frac{\pi}{4}\log 2 - I$$

$$2I = \frac{\pi}{4}\log 2 \text{ . எனவே, } I = \frac{\pi}{8}\log 2.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.28

$\int_0^1 \left(\tan^{-1} x + \tan^{-1}(1-x)\right) dx = \frac{\pi}{2} - \log_e 2$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு

$$I = \int_0^1 \left(\tan^{-1} x + \tan^{-1}(1-x)\right) dx$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1} x \, dx + \int_0^1 \tan^{-1}(1-x) \, dx$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1} x \, dx + \int_0^1 \tan^{-1}(1-(1-x)) \, dx \text{ , } \left(\because \int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx\right)$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1} x \, dx + \int_0^1 \tan^{-1} x \, dx$$

$$= 2\int_0^1 \tan^{-1} x \, dx$$

$$= \left[2\int u dv\right]_0^1 \text{, இங்கு } u = \tan^{-1} x \text{ மற்றும் } dv = dx$$

$$= 2\left[uv - \int v du\right]_0^1 \text{, பகுதி தொகையிடலின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,}$$

$$= 2\left(x\tan^{-1} x - \int x \frac{dx}{1+x^2}\right)_0^1 = 2\left(x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\log\left(1+x^2\right)\right)_0^1 = \frac{\pi}{2} - \log 2$$

எடுத்துக்காட்டு 9.29

மதிப்பிடுக : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}} dx.$

தீர்வு

$$I = \int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}} dx \text{ என்க.} \qquad \ldots (1)$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx \text{ என்ற பண்பை பயன்படுத்த,}$$

$$I = \int_2^3 \frac{\sqrt{(2+3-x)}}{\sqrt{5-(2+3-x)}+\sqrt{(2+3-x)}} dx = \int_2^3 \frac{\sqrt{5-x}}{\sqrt{x}+\sqrt{5-x}} dx \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1)-யும் (2)-யும் கூட்டக் கிடைப்பது,

$$2I = \int_2^3 \frac{\sqrt{x}+\sqrt{5-x}}{\sqrt{x}+\sqrt{5-x}} dx = \int_2^3 dx = [x]_2^3 = 3-2 = 1.$$

எனவே, நாம் பெறுவது $I = \frac{1}{2}$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 116 16-12-2021 17:47:51